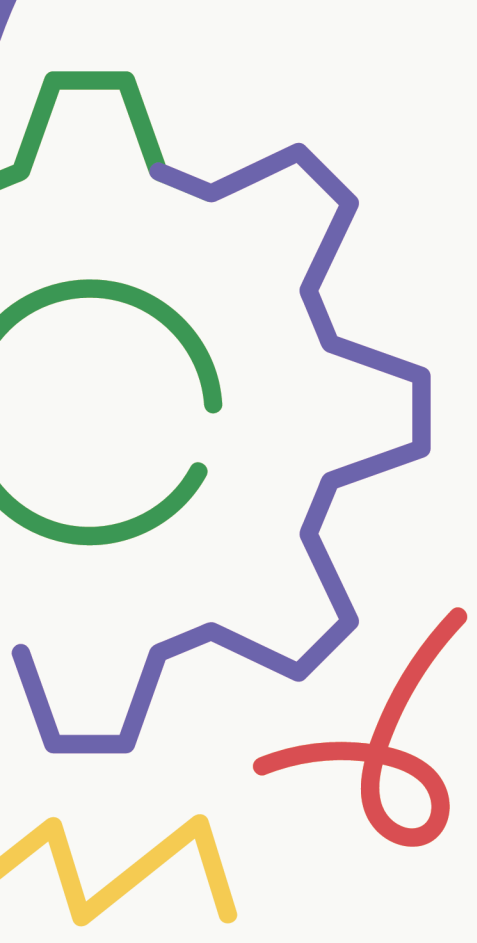




智慧路牌系統 技術與 應用探究

Authors
莊孟喬 張哲睿 徐鉉秝 盧昱廷 陳芃屹

Affiliations
National Taiwan Normal University

Professor
張敬珣

01 動機



我們的專案動機，旨在解決學生在校園生活中最常遇到的三大資訊需求，以提升整體生活的便利性。

1. 教室尋路：為了幫助新生與訪客快速找到校園內的教室或會場，我們將提供一個直觀的導覽系統，節省尋路時間。
2. 周邊美食：整合校園附近的餐飲資訊與位置，讓學生能輕鬆探索與發現美食，解決「吃什麼」的煩惱。
3. 即時交通：提供周遭的公車動態和交通資訊，幫助學生有效規劃行程，減少不必要的等待。

02 目標



我們的研發目標是打造一套全方位的智慧站牌系統，核心目標如下：

- 智慧導引：整合地圖API與創新的實體指針，提供周邊交通路線查詢與校內精準導航。
- 即時資訊：顯示天氣、時間等即時環境資訊，方便使用者快速掌握現況。
- 高效管理：建立雲端後台以利遠端更新，並導入光感應技術實現智慧節能，降低維護成本。
- 友善體驗：設計支援中英雙語的友善介面，服務本地與國際使用者。

03 技術



本專案的技術方法論奠基於網頁介面（軟體）、核心硬體（電子）與物理結構（機構）三個面向的整合與優化。在軟體層面，我們建立了一個以網頁為基礎的操作介面。初期版本僅提供簡易的點選功能，讓使用者能透過 Wi-Fi 進行基本操作。為了提升使用者體驗，我們進一步優化了網頁的視覺設計，加入了簡易的互動音效與最新消息功能，並重新規劃了按鈕佈局，使其操作流程更為直觀、順暢。

系統的硬體核心是一顆功能強大的 ESP32 微控制器。它作為整個系統的大腦，不僅負責處理來自網頁的請求，更要精準控制伺服馬達以轉動指向標示，並管理燈光系統的運作。ESP32 的高效能確保了各項功能都能即時響應、順暢執行。

在物理結構方面，我們的設計也經歷了重要升級。初期採用密迪板與雷射切割製作零件，雖然便於修改，但穩固性有限。最終版本改以鋁擠型材作為主體支撐框架，並搭配壓克力零件進行輔助。這項改良不僅從根本上提升了整體結構的穩定性與堅固度，更有效地增加了基礎的防水能力，使其能更好地應對戶外環境的挑戰，確保設備的長期耐用性。

04 創新



- 虛實整合導引：這是一套結合「虛擬導引」與「實體互動」的創新設計。使用者在螢幕上點選教室後，系統不僅會顯示地圖路徑，其內建的實體指針（由伺服馬達控制）也會同步轉向目標。這種虛實整合的方式，能為新生或訪客提供更直覺、清晰的方向指引，有效解決在大型校園中迷路的問題。
- 一站式資訊平台：將系統打造成校園的「全校資訊匯流中心」。它能同步整合校內各單位的公告、活動資訊與課程異動消息，讓師生不必再分頭瀏覽多個網站或系統。所有校園的即時動態在此一目了然，有效解決資訊碎片化的問題，可作為智慧校園資訊整合的示範場域。
- 智慧永續設計：此設計響應「智慧校園」與「綠色永續」的發展目標。在智慧交通方面，它結合周邊YouBike及捷運的即時資訊，主動提供最佳的通勤建議。在永續設計上，系統可搭配太陽能供電模組與智慧節能控制機制，在提供便利服務的同時，也兼顧了環保與能源效益。

05 結論



- 本專案成功開發出一套整合智慧導引、即時資訊與永續設計的智慧站牌系統。透過實體指針導引、一站式資訊平台等創新功能，有效解決了校園生活中的關鍵痛點。此系統不僅證實了技術上的可行性，更為打造未來智慧、便利的校園環境提供了一個具體且可擴展的解決方案。

